

# ISMERTETŐ

## Compute Box

E11 kiadás

Compute Box 4.1.4 verzió

2019. január

# Tartalom

---

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Előszó</b>                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Célközönség                                                     | 4         |
| 1.2      | Rendeltetésszerű használat                                      | 4         |
| 1.3      | Tipográfiai konvenciók                                          | 4         |
| <b>2</b> | <b>Csatlakozófelületek és visszajelzők</b>                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | Tápcsatlakozó                                                   | 5         |
| 2.2      | F/T-érzékelő csatlakozója                                       | 6         |
| 2.3      | DIP-kapcsoló                                                    | 6         |
| 2.4      | Ethernet-csatlakozó                                             | 6         |
| 2.4.1    | Az Ethernet-csatlakozó konfigurálása                            | 7         |
| 2.4.2    | Webes kliens                                                    | 9         |
| 2.4.3    | UDP-kapcsolat                                                   | 16        |
| 2.4.4    | TCP-kapcsolat                                                   | 18        |
| 2.5      | USB-csatlakozó                                                  | 20        |
| 2.6      | Érzékelő állapotjelzője                                         | 21        |
| 2.7      | Átalakító állapotjelzője                                        | 21        |
| <b>3</b> | <b>A Compute Box méretei</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>4</b> | <b>A Compute Box szoftverének frissítése</b>                    | <b>24</b> |
| 4.1      | A szoftver frissítése 3.0.0 vagy újabb verzióról 4.1.4 verzióra | 24        |
| <b>5</b> | <b>Fogalomdefiníciók</b>                                        | <b>26</b> |
| <b>6</b> | <b>Rövidítések jegyzéke</b>                                     | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Függelék</b>                                                 | <b>28</b> |
| 7.1      | Hibaelhárítás                                                   | 28        |
| 7.1.1    | A weboldal nem érhető el IP-cím alapján                         | 28        |
| 7.1.2    | A STATUS állapotszó értéke nem „0”                              | 28        |
| 7.2      | Kiadások                                                        | 30        |

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható semmilyen formában vagy módon az OnRobot A/S előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A jelen dokumentumban megadott információk a közzététel időpontjában meglévő legjobb tudásunknak megfelelően pontosak. E dokumentum és a termék között eltérések lehetnek, ha a terméket módosították a kiadás dátumát követően.

Az OnRobot A/S nem vállal semmilyen felelősséget a jelen dokumentumban előforduló bármilyen hibáért vagy hiányosságért. Az OnRobot A/S semmi esetben sem tehető felelőssé a dokumentum használatából eredő, személyeknek okozott vagy tulajdonban bekövetkezett veszteségekért, sérülésekért vagy károkért.

A jelen dokumentumban szereplő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A legújabb verzió a következő weboldalon található: <https://onrobot.com/>.

A kiadvány eredeti nyelve az angol. Minden más elérhető nyelvi verzió az angol szöveg alapján készült.

Minden védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Az (R) és a TM jelzések elhagyásra kerültek.

# 1 Előszó

---

## 1.1 Célközönség

Ez a dokumentum azon integrátorok számára készült, akik átfogó robotalkalmazásokat terveznek és telepítenek. A Compute Box egységgel dolgozó személyeknek a következő elvárt szakértelemmel kell rendelkezniük:

- Az elektronikus és elektromos rendszerek alapvető ismerete.

## 1.2 Rendeltetésszerű használat

A Compute Box erő és nyomaték mérésére szolgáló OnRobot 6 tengelyes érzékelővel történő használatra készült. A Compute Box az érzékelő Ethernet-csatlakozón keresztüli kiolvasására és konfigurálására használható.

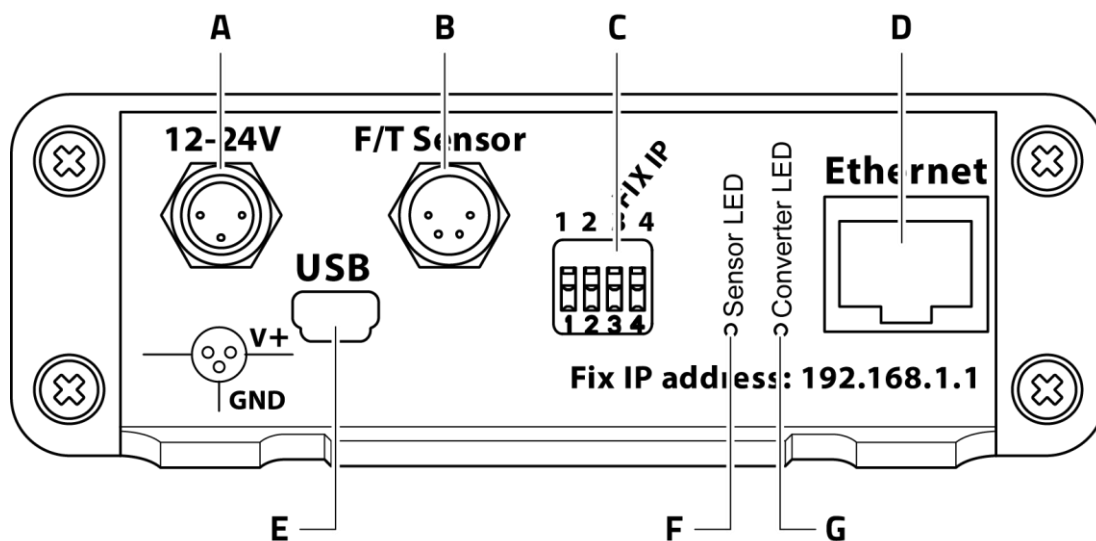
## 1.3 Tipográfiai konvenciók

Ebben a dokumentumban a következő tipográfiai szabályokat használjuk.

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courier betűtípus      | Fájllelési utak és fájlnevek, programkód, felhasználó által bevitt és számítógép által kiadott adatok. |
| <i>Dőlt betű</i>       | Hivatkozások és szöveges képfeliratok jelölése szövegben.                                              |
| <b>Kövér betűtípus</b> | A felhasználói felület elemei, beleértve a gombokon és menüopciókban megjelenő szöveget.               |
| <Csúcsos zárójelek>    | Változónevek, amelyeket valós értékekkel vagy karakterláncokkal kell helyettesíteni.                   |
| Számozott listák       | A számozott listákat az elvégzendő lépések felsorolására használjuk.                                   |
| A. Betűrendes listák   | A betűrendes listákat a képeken levő feliratok magyarázatához használjuk.                              |

## 2 Csatlakozófelületek és visszajelzők

Az alábbi ábrán a Compute Box előlapján levő csatlakozófelületek és visszajelzők láthatók.



- A. Tápcsatlakozó
- B. F/T-érzékelő csatlakozója
- C. DIP-kapcsoló
- D. Ethernet-csatlakozó
- E. USB-csatlakozó
- F. Érzékelő állapotjelzője
- G. Átalakító állapotjelzője

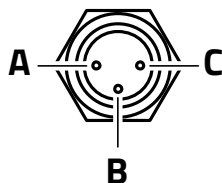
### 2.1 Tápcsatlakozó

A Compute Box áramellátását a tápcsatlakozón keresztül kell biztosítani. Az Ethernet-csatlakozón keresztüli tápellátást (PoE) az egység nem támogatja. Az áramellátást a mellékelt tápegységgel vagy hasonlóval kell biztosítani, ha a mellékelt tápegység kábele nem elég hosszú.

A tápegységnek az alábbi műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie:

| Villamossági paraméterek |         |
|--------------------------|---------|
| Feszültség               | 12–24 V |
| Teljesítmény             | 6 W     |

A tápcsatlakozó szabványos M8 háromtűs dugasz, amelynek érintkezőkiosztása a következő:



- A. Használaton kívül
- B. Test
- C. Tápellátás

A készülék bekapcsolása után körülbelül 60 másodpercig tart a rendszerindulás.

## 2.2 F/T-érzékelő csatlakozója

A Compute Box az OnRobot 6 tengelyes érzékelő által az erő/nyomaték (F/T) csatlakozón keresztül kapja az erő- és nyomatékértékeket. A csatlakoztatás a csomagban mellékelt kábellel lehetséges.

## 2.3 DIP-kapcsoló

A DIP-kapcsoló segítségével lehet a készülék hálózati beállításait konfigurálni.

|                                                                                                                                         |   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(Az ábrán a gyári alapbeállítások láthatók.)</p> | 1 | Fenntartva                                                                         |
|                                                                                                                                         | 2 | Fenntartva                                                                         |
|                                                                                                                                         | 3 | ON – az eszköz IP-címe = 192.168.1.1<br>OFF – statikus IP/DHCP-kliens engedélyezve |
|                                                                                                                                         | 4 | ON – DHCP-szerver letiltva<br>OFF – DHCP-szerver engedélyezve                      |

A beállításokban tett változtatások az egység ki-, majd bekapcsolásával érvényesíthetők.

## 2.4 Ethernet-csatlakozó

A Compute Box az érzékelőtől kapott adatokat bármilyen eszköznek képes átadni az Ethernet-csatlakozón keresztül. A Compute Box a csomagban mellékelt kábellel csatlakoztatható PC-hez vagy laptop-hoz.

Az Ethernet-csatlakozó háromféle működési módot támogat:

- **Webes kliens:**  
Egyszerű, valós idejű adatkiolvasás, az adatátvitel konfigurálása és a Compute Box hálózati konfigurációja.
- **UDP-kapcsolat:**  
Az érzékelőből érkező adatok nagysebességű (akár 500 Hz-es) kiolvasásához
- **TCP-kapcsolat:**  
Az érzékelőből érkező adatok egyszeri vagy ismétlődő kiolvasásához.

Nem ajánlatos egyszerre kétféle mód használata, mivel ez befolyással lehet a teljesítményre.

#### 2.4.1 Az Ethernet-csatlakozó konfigurálása

Az Ethernet-csatlakozó használatához megfelelő IP-címet kell beállítani. Az IP-cím konfigurálása az alábbi módokon végezhető el:

- A gyári alapbeállítások használatával. Ebben az esetben a Compute Box egységen a dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (DHCP) kliens- és szerveroldala is engedélyezve van.
  - Ha közvetlenül csatlakozik valamely eszközhöz (robotvezérlő egységhez vagy számítógéphez), a Compute Box egységben levő DHCP-szerver oszt ki IP-címet a csatlakozó eszköznek (a 192.168.1.100-105 közötti tartományban, a 255.255.255.0 alhálózati maszk használatával). Ezt követően kapcsolat létesíthető az eszköz és a Compute Box között.

Győződjön meg arról, hogy a Compute Box egységhez kapcsolódó számítógép úgy van konfigurálva, hogy automatikusan kérje le az IP-címet.

- Ha a Compute Box egység olyan hálózathoz csatlakozik, amelyen DHCP-szerver működik, DHCP-kliensként lekér egy IP-címet a szervertől. Ezt követően kapcsolat létesíthető a hálózaton levő bármely eszköz és a Compute Box között.

Ha a Compute Box egységet olyan vállalati hálózaton használja, ahol már van DHCP-szerver, ajánlatos a Compute Box DHCP-szerverét a 4. számú DIP-kapcsoló bekapcsolt (ON) állásba kapcsolásával letiltani.

- A 3. számú DIP-kapcsoló bekapcsolt állásba (ON) kapcsolásával állítsa az eszköz IP-címét 192.168.1.1 értékre, az alhálózati maszkot pedig 255.255.255.0 értékre. Ezt követően kapcsolat létesíthető bármely eszköz és a Compute Box között.
- Ha egy konkrét statikus IP-címre vagy alhálózati maszkra van szüksége, állítsa a 3. számú DIP-kapcsolót kikapcsolt állásba, majd a webes elérés **Konfiguráció** oldalának segítségével tiltsa le a Compute Box DHCP-kliensét, és állítsa be a kívánt statikus IP-címet.

Ha az eszközt vállalati hálózaton használja, forduljon az informatikai osztályhoz, és kérje a megfelelő IP-cím és alhálózati maszk kiosztását. Ha statikus IP-címet használ a Compute Box egységen, győződjön meg arról, hogy a hozzá csatlakoztatott számítógép beállításai illeszkednek hozzá, vagyis az IP-címe ugyanazon az alhálózaton van, és az alhálózati maszk is ugyanaz.

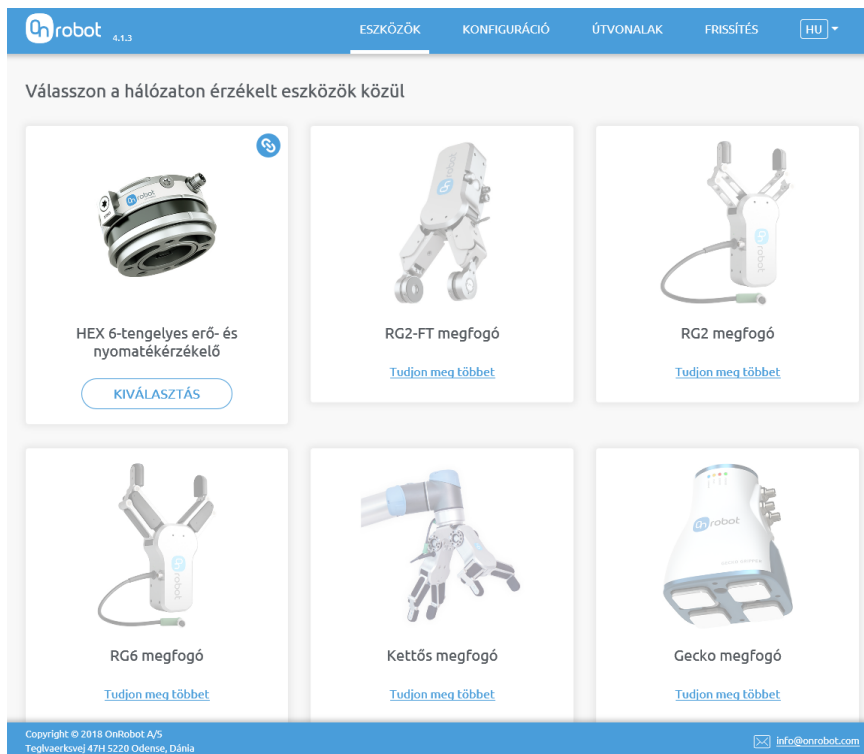


### 2.4.2 Webes kliens

Ha a Compute Box weblapjához szeretne számítógépről csatlakozni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A négytűs M8 kábel segítségével csatlakoztassa a Compute Box egységet az érzékelőhöz.
2. Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa a Compute Box egységet közvetlenül a számítógépéhez.
3. Csatlakoztassa a Compute Box egységet a tápellátáshoz, majd kapcsolja be.
4. Várjon egy percre, nyisson meg egy böngészőt, majd gépelje be a 192.168.1.1 számsort a böngésző címsorába. Ha [Az Ethernet-csatlakozó konfigurálása](#) részben leírtak szerint módosította a hálózati beállításokat, használja a megfelelő IP-címet.

Megnyílik az eszközök kiválasztására szolgáló alábbi oldal:



A rendszer automatikusan letiltja az elérhetetlen eszközöket, és csak az elérhető eszközök közül enged választani.

Aktiválja a kívánt eszközt a **KIVÁLASZTÁS** gombra kattintva, és ekkor a rendszer átirányítja az **ESZKÖZÖK oldalra**.

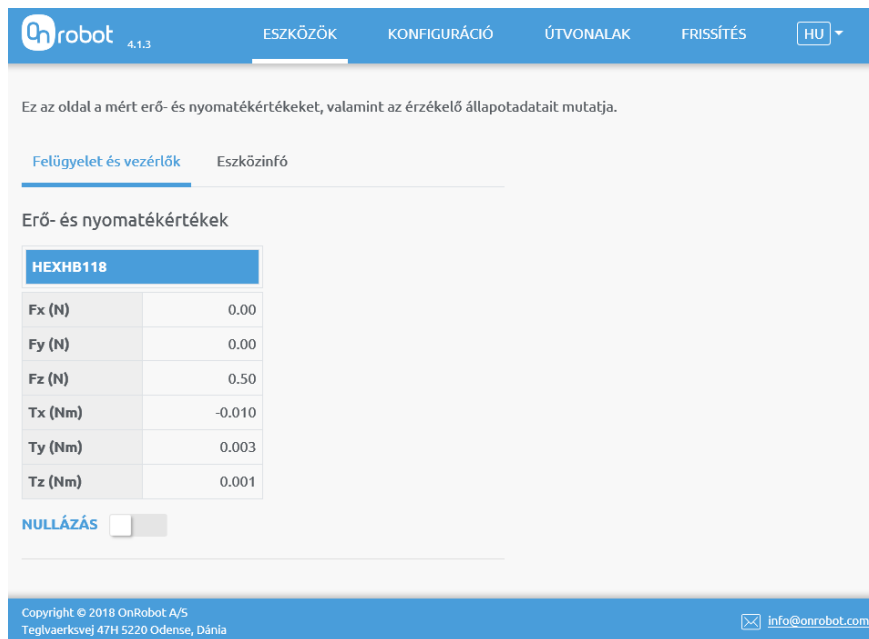
## 2.4.2.1 ESZKÖZÖK OLDAL

A felső menüből elérhető **ESZKÖZÖK** oldal szolgál a csatlakoztatott eszközök felügyeletére és vezérlésére.

A weboldal JavaScript segítségével aktualizálja a megjelenő adatokat, ezért ezt a funkciót engedélyezni kell ahhoz, hogy az oldal megfelelően működjön.

Az ESZKÖZÖK oldalon két fül található:

## 1.) Felügyelet és vezérlők

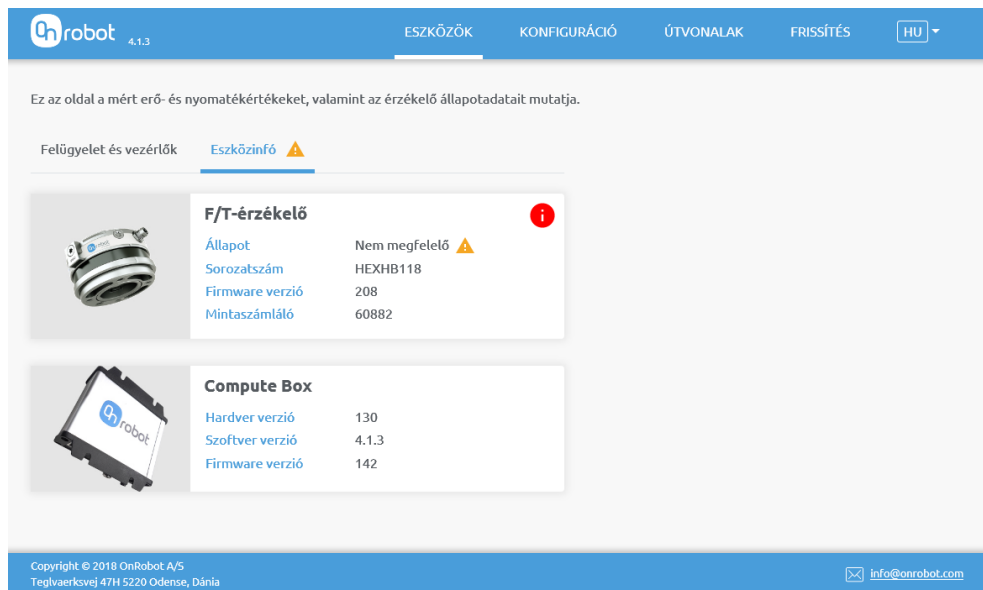


Az erő- és nyomatékértékek (**F<sub>x</sub>**, **F<sub>y</sub>**, **F<sub>z</sub>** és **T<sub>x</sub>**, **T<sub>y</sub>**, **T<sub>z</sub>**) kijelzése newtonban/newtonméterben történik.

A **NULLÁZÁS** váltókapcsoló segítségével nullázhatók a kijelzett erő- és nyomatékértékek.

A **NULLÁZÁS** eredményeképpen beállt nullaértékek nem véglegesek, az eszköz ki-, majd bekapcsolása után az alapértelmezett értékek állnak vissza.

## 2.) Eszközinfó



Ez az oldal a mért erő- és nyomatékértékeket, valamint az érzékelő állapotadatait mutatja.

Felügyelet és vezérlők **Eszközinfó** ⚠



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>F/T-érzékelő</b> |                 |
| Állapot             | Nem megfelelő ⚠ |
| Sorozatszám         | HEXHB118        |
| Firmware verzió     | 208             |
| Mintaszámláló       | 60882           |



|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Compute Box</b> |       |
| Hardver verzió     | 130   |
| Szoftver verzió    | 4.1.3 |
| Firmware verzió    | 142   |

Copyright © 2018 OnRobot A/S  
Teglvaerksevej 47H 5220 Odense, Dánia

info@onrobot.com

Itt a csatlakoztatott összetevők sorozatszáma és firmware-/szoftververziója jelenik meg.

Ezen a fülön jelenik meg az eszközök és érzékelők állapota is.

Mindegyikük Megfelelő ✓ állapotú, ha rendben működik; egyébként Nem megfelelő ⚠ állapotú, és egy hibainformáció ⓘ gomb jelenik meg, amire kattintva bővebben lehet olvasni az adott hibáról.

## 2.4.2.2 KONFIGURÁCIÓ OLDAL

A felső menüből megnyitható **KONFIGURÁCIÓ** oldal az eszköz hálózati konfigurációjának ellenőrzésére vagy módosítására használható.

The screenshot shows the 'Konfiguráció' (Configuration) page of the OnRobot interface. At the top, there's a navigation bar with 'ESZKÖZÖK', 'KONFIGURÁCIÓ', 'ÚTVONALAK', 'FRISSTÉS', and a language dropdown set to 'HU'. Below the navigation bar, the page title 'Konfiguráció' is followed by a subtitle 'Ezen az oldalon lehet konfigurálni az eszköz hálózati beállításait.' (On this page, you can configure the device's network settings).

There are two warning boxes:
 

- The first one, titled 'FIGYELEM!' (Warning!), states: 'A helytelen beállítás az eszköz hálózati kapcsolatának elvesztését okozhatja.' (Incorrect settings can cause the loss of the device's network connection).
- The second one, titled 'Az új hálózati konfigurációs értékek csak akkor kerülnek mentésre, ha a DIP-kapcsoló ki van kapcsolva (alsó állapotában van).', includes an image of a DIP switch with positions 1, 2, 3, and 4, where position 1 is labeled 'ON'.

Below the warnings, a section titled 'Adja meg lent az eszközre vonatkozó új beállításokat:' (Specify the new settings for the device below:) contains a table of network settings:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| MAC cím          | a8:1e:b4:34:33:33 |
| Hálózati mód     | Statikus IP       |
| IP cím           | 192.168.100.1     |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.0     |

Each row in the table has an edit icon (pencil) to its right. Below the table is a 'MENTÉS' (Save) button. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2018 OnRobot A/S. Teglværskvej 47H 5220 Odense, Dánia' and an email address 'info@onrobot.com'.

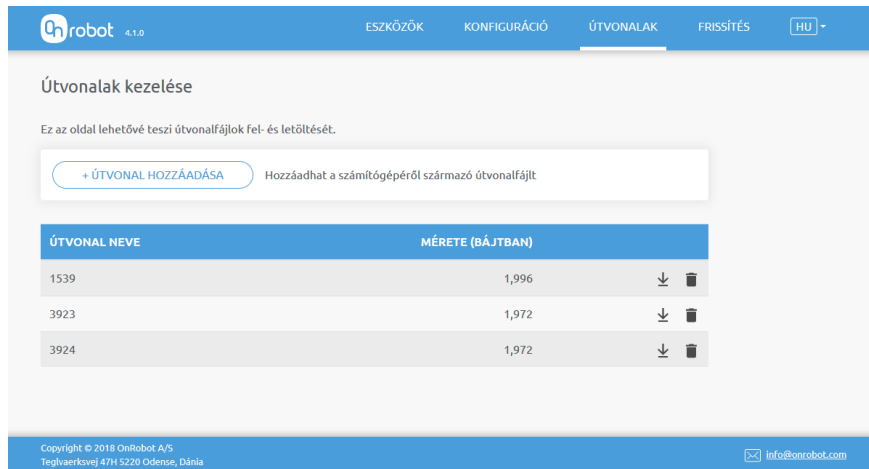
A **Konfiguráció** oldal elemei a következők:

- A **MAC-cím** az eszköz rögzített, világszerte egyedi azonosítója.
- A **Hálózati mód** legördülő menü segítségével választható meg, hogy a Compute Box statikus vagy dinamikus IP-címet kapjon-e:
  - a. Ha **Dinamikus IP** értékre van állítva, a Compute Box egy DHCP-szervertől várja az IP-címe kiosztását. Ha nincs DHCP-szerver azon a hálózaton, amelyhez az eszköz csatlakozik, az eszköz a fix 192.168.1.1 IP-címet kapja (30 másodperc időtúllépés után).
  - b. Ha **Statikus IP** értékre van állítva, akkor a fix IP-címet és alhálózati maszkot kell beírni.
  - c. Ha **Alapértelmezett statikus IP** értékre van állítva, a fix IP-cím visszaáll a gyári alapértelmezett értékre, és nem módosítható.

Miután az összes paramétert beállította, kattintson a **Mentés** gombra az új értékek végleges rögzítéséhez. Várjon egy percig, majd az új beállítások használatával csatlakoztassa újra az eszközt.

## 2.4.2.3 ÚTVONALAK OLDAL

A felső menüből megnyitható **Útvonalak** oldal a korábban rögzített útvonalak importálására, exportálására és törlésére használható. Így egy adott Útvonal átmásolható egy másik Compute Box egységre.



Korábban exportált Útvonal (.ofp fájl) importálásához kattintson az **ÚTVONAL HOZZÁADÁSA** gombra, és keresse ki a fájlt.

A rendelkezésre álló útvonalak az oldal alján találhatók. Bármely útvonal exportálható és letölthető .ofp fájlként, vagy hely felszabadítása céljából véglegesen törölhető, ha már nincs rá szükség.

Mindig ügyeljen arra, nehogy olyan útvonalat töröljön, amely használatban van valamelyik UR-programban. Máskülönben az útvonalat újra rögzíteni kell, mivel a törlés nem vonható vissza.

A Compute Box legfeljebb 100 megabájt útvonaladatot tud tárolni, ami hozzávetőleg 1000 óranyi felvételt jelent.

## 2.4.2.4 SZOFTVERFRISSÍTÉS

A felső menüből megnyitható **FRISSÍTÉS** oldal a Compute Box egységen futó szoftvernek és a megfogó-összetevők firmware-einek frissítésére használható.

**Frissítés**

Ez az oldal lehetővé teszi a szoftver és a firmware frissítését.

**FIGYELEM!**  
A frissítések telepítésének befejezéséig eltelhet néhány perc. Frissítés közben ne kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le számítógépét, se bármelyik csatlakoztatott eszközt.

**SZOFTVER**

Válasszon ki egy frissítőfájlt...

BÖNGÉSZÉS

Kattintson ide a legutóbbi frissítés eredményének letöltéséhez.

**FIRMWARE**

| ÖSSZETEVŐK         | AKTUÁLIS VERZIÓ | SZÜKSÉGES VERZIÓ |
|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>Compute Box</b> |                 |                  |
| Firmware           | 150             | 150              |

FRISSÍTÉS

✓ Naprakész    ⚙ Frissítés szükséges    ✗ A régebbi verzióra váltás nem támogatott

Copyright © 2019 OnRobot A/S  
Teglværskvej 47H 5220 Odense, Dánia    info@onrobot.com

Kezdje a szoftverfrissítéssel. Kattintson a **BÖNGÉSZÉS** gombra, és tallózza ki az `.osu` szoftverfrissítőfájlt. Ezután a **BÖNGÉSZÉS** gombon **FRISSÍTÉS** lesz a felirat. Kattintson erre a **FRISSÍTÉS** gombra a szoftverfrissítés megkezdéséhez.

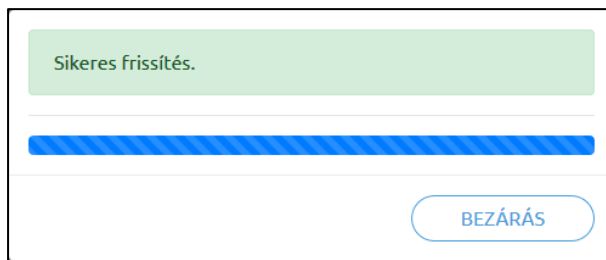
Várjon, a frissítés folyamatban...

A befejezésig eltelhet néhány perc.

BEZÁRÁS

A frissítési folyamat közben (kb. 10 percet vesz igénybe) NE csatlakoztassa le az eszközt, és ne zárja be a böngészőablakot. Ellenkező esetben az eszköz használhatatlanná válhat.

Ha sikeresen fejeződik be a szoftverfrissítés, a következő oldal jelenik meg:

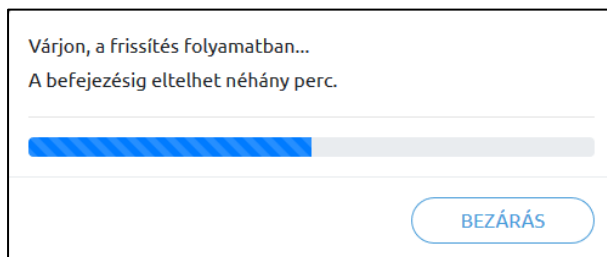


Ekkor csatlakoztassa le az eszközt, és használja a szokásos módon.

Ha a szoftverfrissítés sikertelen, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

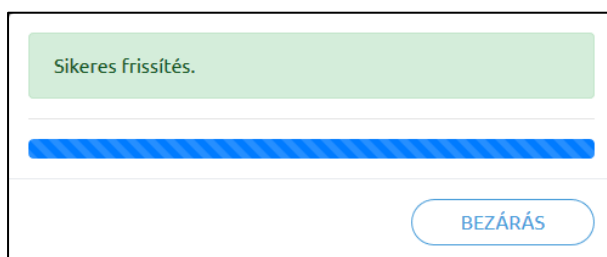
A firmware-frissítésre csak akkor van szükség, amikor valamelyik összetevő  firmware-e elavul.

A firmware-frissítés megkezdéséhez kattintson a **FRISSÍTÉS** gombra az oldal firmware-rel foglalkozó részén.



A frissítési folyamat közben (kb. 10 percet vesz igénybe) NE csatlakoztassa le az eszközt, és ne zárja be a böngészőablakot. Ellenkező esetben az eszköz használhatatlanná válhat.

Ha sikeresen fejeződik be a firmware-frissítés, a következő oldal jelenik meg:



Ekkor csatlakoztassa le az eszközt, és használja a szokásos módon.

Ha a firmware-frissítés sikertelen, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

### 2.4.3 UDP-kapcsolat

A User Datagram Protocol (UDP) kapcsolat az érzékelő kimeneti adatainak legfeljebb 500 Hz sebességgel történő kiolvasására használható. Az UDP használható a kiolvasási és a levágási frekvencia beállítására, valamint az érzékelő kimeneti adatainak kompenzálására.

Az UDP-protokoll öt parancsot tud értelmezni. Ha azt szeretné, hogy az eszköz megkezdje az UDP-üzenetek kiadását, küldjön kérést az eszköz IP-címére. Az eszköz a 49152 portot használja az UDP-kérések figyelésére. A kiolvasott üzenetek ugyanezen a porton érkeznek.

#### 2.4.3.1 PARANCSONOK

Az alábbi öt parancsot lehet kiadni:

| Parancs | Név                                   | Adatok                         | Válasz         |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 0x0000  | Kimeneti adatok küldésének leállítása | Bármely érték                  | nincs          |
| 0x0002  | Kimeneti adatok küldésének indítása   | Mintaszám                      | UDP-rekord(ok) |
| 0x0042  | Szoftveres kompenzáció beállítása     | 0 vagy 255, decimális formátum | nincs          |
| 0x0081  | Belső szűrés beállítása               | 0-6, decimális formátum        | nincs          |
| 0x0082  | Kiolvasási sebesség beállítása        | Gyakoriság (ms)                | nincs          |

A kimeneti adatok küldésének megkezdésére szolgáló 0x0002 az egyetlen olyan parancs, amelyre érkezik válasz. A többi parancsot a rendszer nem nyugtázza, ezért ezekre nem érkezik válasz.

#### 2.4.3.2 KÉRÉS

A parancsokat kérés formájában, az alábbi struktúrát követve kell elküldeni az eszköznek:

```

UINT16 Header;           // Must be 0x1234
UINT16 Command;          // Value according to the command table
UINT32 Data;              // data according to the actual command

```

A kérést nyolcbájtos bájtszámmal kell elküldeni, és a több-bájtos értékeknél a magas helyiértékű bájtoknak kell elől állniuk.



### 2.4.3.3 VÁLASZ

Az eszköz az alábbi struktúrát követő UDP-rekordként küldi el a kimeneti adatokat:

```

UINT32  HS_sequence;    // The sequence number of the current UDP record
UINT32  FT_sequence;    // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32  Status;         // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32  Fx;             // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;             // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fz;             // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;             // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;             // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;             // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

A kimeneti adatok bájt száma mindig 36 bájt. A 36-nál kevesebb bájtos adatot a rendszer figyelmen kívül hagyja. A több-bájtos értékeknél a magas helyiértékű bájtoknak kell elől állniuk.

A HS\_sequence paraméter a kimeneti adatok aktuális számát mutatja. Ha az indítási kérés adatértéke (mintaszám) = 1000, a HS\_sequence paraméter kezdőértéke 1, záróértéke 1000 lesz. Ha az adatérték (mintaszám) 0, a kimeneti adatok mindaddig érkeznek, amíg leállítási kérés nem érkezik.

Az Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz értékeket úgy lehet newtonra/newtonméterre átszámítani, hogy az erőértéket 10 000-rel, a nyomatékértéket 100 000-rel kell elosztani.

### 2.4.3.4 KOMPENZÁCIÓ

A kompenzáció a kiolvasott erő- és nyomatékérték nullázásához használható. Ha a rendszer kompenzálatlanul működik, a kiolvasott erő- és nyomatékértéknek nulla közelében kell lennie. Ha az adatérték (kompenzáció) beállítása 255 (decimális), az aktuális értékek eltolásként tárolódnak, hogy az erő- és nyomatékérték 0 legyen.

Ha az adatérték (kompenzáció) beállítása 0, az eltolás nullázódik, és az eszköz visszaáll kompenzálatlan állapotba.

A kompenzáció beállítása nem végleges, a készülék ki-, majd bekapcsolásakor visszaáll az alapértelmezett, kompenzálatlan állapotba.

#### 2.4.3.5 SZŰRÉS

A belső szűrés beprogramozható úgy, hogy egyedi levágási frekvenciával dolgozzon. Hét beállítási lehetőség van:

| Adat/szűrő (decimális) | Levágási frekvencia |
|------------------------|---------------------|
| 0                      | Nincs szűrő         |
| 1                      | 500 Hz              |
| 2                      | 150 Hz              |
| 3                      | 50 Hz               |
| 4                      | 15 Hz               |
| 5                      | 5 Hz                |
| 6                      | 1,5 Hz              |

Az új érték beállítása nem végleges, a készülék ki-, majd bekapcsolásakor visszaáll az alapértelmezett 15 Hz értékre.

#### 2.4.3.6 KIOLVASÁSI SEBESSÉG

A kiolvasási sebesség az új minták elérhetőségének gyakoriságát határozza meg. Értéke 254 ms és 2 ms közötti tartományban adható meg, vagyis 4 Hz és 500 Hz között.

Az érték 0 és 255 között bármely szám lehet. A páratlan számokat a rendszer a legközelebbi páros számra lefelé kerekíti. A 0 érték leállítja a kiolvasást. A 0-tól eltérő értékeket az alábbi képlettel lehet átszámítani kiolvasási gyakoriságra:

$$1000 \text{ Hz} / \text{új érték} = \text{új\_gyakoriság.}$$

Példa:

$$\text{Az érték 2: } 1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$$

$$\text{Az érték 51: } 1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$$

Az új érték beállítása nem végleges, a készülék ki-, majd bekapcsolásakor visszaáll az alapértelmezett 100 Hz értékre.

#### 2.4.4 TCP-kapcsolat

A Transmission Control Protocol (TCP) mód az érzékelő kimeneti adatainak és állapotinformációinak kiolvasására szolgál.

A TCP-kapcsolat általában lassabb az UDP-kapcsolatnál, és számos szoftver- és hardvertényező befolyásolhatja a válaszidőt (szoftveres tűzfal, router stb.). Ha gyorsabb kiolvasási sebességet szeretne, ajánlatos az UDP módot használni.

TCP protokoll esetében az eszköz működik szerverként, és a kliensek kapcsolódhatnak hozzá. A kapcsolat az alábbiak szerint hozható létre:

- Az eszköz a 49151 TCP-porton figyeli a csatlakozási kérést.
- Miután a kliens sikeresen létrehozta a kapcsolatot az eszközzel, adatokat kérhet az eszköztől.
- A kérés fogadását követően az eszköz megadja a megfelelő választ.
- Miután a felhasználó megkapta a választ, a TCP-kapcsolat ismételt létrehozása nélkül küldhető új kérés. Ha az eszköz egy másodpercnél hosszabb ideig nem kap kérést, lezárja a kapcsolatot (időtúllépés). Ebben az esetben a felhasználónak ismét létre kell hoznia a TCP-kapcsolatot, ha további adatokat szeretne kérni.

Egyszerre csak egy TCP-kapcsolat lehet aktív.

#### 2.4.4.1 AKTUÁLIS F/T-ÉRTÉK KIOLVASÁSA

##### 2.4.4.1.1 KÉRÉS

Az alábbi struktúrát követve egyszerű parancsot kell elküldeni az eszköznek kérés formájában:

```
UINT8      Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8      Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

A kérés bájt számának 20 bájt nak kell lennie.

##### 2.4.4.1.2 VÁLASZ

Az eszköz az alábbi struktúrát követő rekordként küldi el a kimeneti adatokat:

```
UINT16      Header;           // Fixed 0x1234
UINT16      Status;           // Status word of the sensor and Compute Box
INT16       Fx;               // X-axis force in 16bit Counts*
INT16       Fy;               // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16       Fz;               // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16       Tx;               // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16       Ty;               // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16       Tz;               // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

A válasz mindig 16 bájt os bájt szám m al érkezik, és a több-bájt os értékeknél a magas helyiértékű bájt ok állnak elől.

Az Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz értékek az átszámítási paraméterek segítségével válthatók át newtonra/newtonméterre. Lásd a [Newtonra/newtonméterre történő átszámítás paramétereinek lekérése](#) részt.

$F_x (\text{newton}) = F_x * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$

$F_y (\text{newton}) = F_y * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$

$F_z (\text{newton}) = F_z * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$

$$Tx \text{ (newtonméter)} = Tx * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$$

$$Ty \text{ (newtonméter)} = Ty * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$$

$$Tz \text{ (newtonméter)} = Tz * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$$

#### 2.4.4.2 NEWTONRA/NEWTONMÉTERRE TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS PARAMÉTEREINEK LEKÉRÉSE

##### 2.4.4.2.1 KÉRÉS

Az alábbi struktúrát követve egyszerű parancsot kell elküldeni az eszköznek kérés formájában:

```
UINT8   Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8   Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

A kérés bájt számának 20 bájt nak kell lennie.

##### 2.4.4.2.2 VÁLASZ

Az eszköz az alábbi struktúrát követő rekordként küldi el a kimeneti adatokat:

```
UINT16   Header;           // Fixed 0x1234
UINT8     Unit_Force;       // The unit of the calculated Force values
UINT8     Unit_Torque;      // The unit of the calculated Torque values
UINT32    CPF;              // Counts per Force value
UINT32    CPT;              // Counts per Torque value
UINT16    ScaleFactor[6];   // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
```

A válasz mindig 24 bájt os bájt szám m al érkezik, és a több-bájt os értékeknél a magas helyiértékű bájt ok állnak elől.

A `Unit_Force` lehetséges értéke (decimális):

0 – Nem áll rendelkezésre átszámított newtonérték.

2 – A newtonérték számítás útján áll rendelkezésre (bekapcsoláskor ez az alapértelmezett).

A `Unit_Torque` lehetséges értéke (decimális):

0 – Nem áll rendelkezésre átszámított newtonméterérték.

3 – A newtonméterérték számítás útján áll rendelkezésre (bekapcsoláskor ez az alapértelmezett).

## 2.5 USB-csatlakozó

Az USB Mini B csatlakozó segítségével a Compute Box csatlakoztatható PC-hez, így az érzékelő használható az OnRobot Data Visualization (ODV) adatmegjelenítő szoftverrel.

## 2.6 Érzékelő állapotjelzője

Az érzékelő állapotjelzője információt szolgáltat az érzékelő állapotáról.

| Az érzékelő állapotjelzőjének működése | Állapot                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ki                                     | Nincs csatlakoztatva érzékelő, vagy a Compute Box rendszerindítása zajlik.                                                                            |
| Folyamatosan világító zöld fény        | Az érzékelő rendben működik.                                                                                                                          |
| Folyamatosan világító piros fény       | Az érzékelő rendellenesen működik. Ellenőrizze a STATUS állapotszót. További információért lásd: <a href="#">A STATUS állapotszó értéke nem „0”</a> . |

## 2.7 Átalakító állapotjelzője

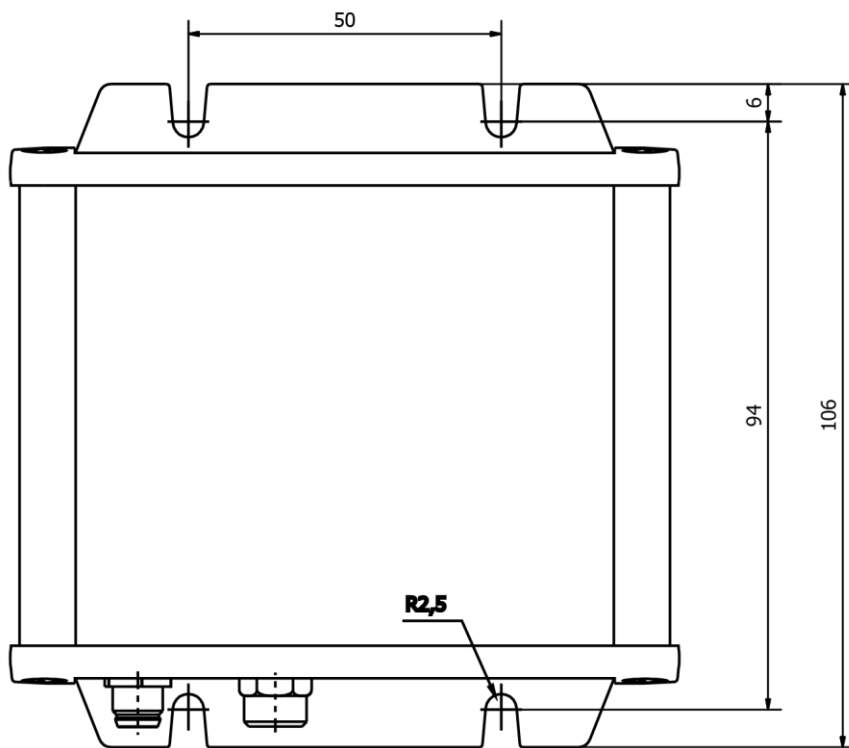
Az átalakító állapotjelzője információt szolgáltat az átalakító állapotáról.

| Az átalakító állapotjelzőjének működése | Állapot                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Villogó kék fény                        | A Compute Box rendszerindítása zajlik.                                         |
| Folyamatosan világító kék fény          | Az Ethernet-kapcsolat létrehozása zajlik.                                      |
| Folyamatosan világító zöld fény         | Az érzékelő rendben működik.                                                   |
| Folyamatosan világító piros fény        | A Compute Box rendellenesen működik. Forduljon az OnRobot ügyfélszolgálatához. |

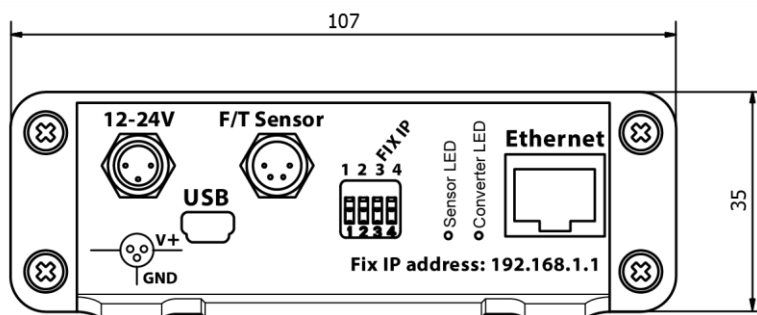
### 3 A Compute Box méretei

Minden méret mm-ben van megadva.

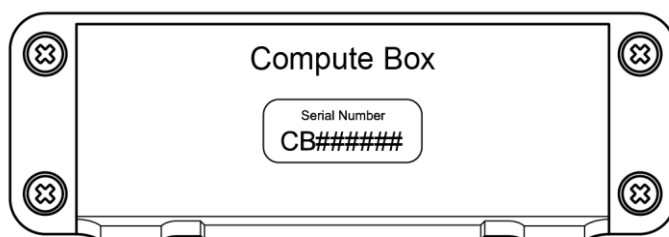
Felülnézet



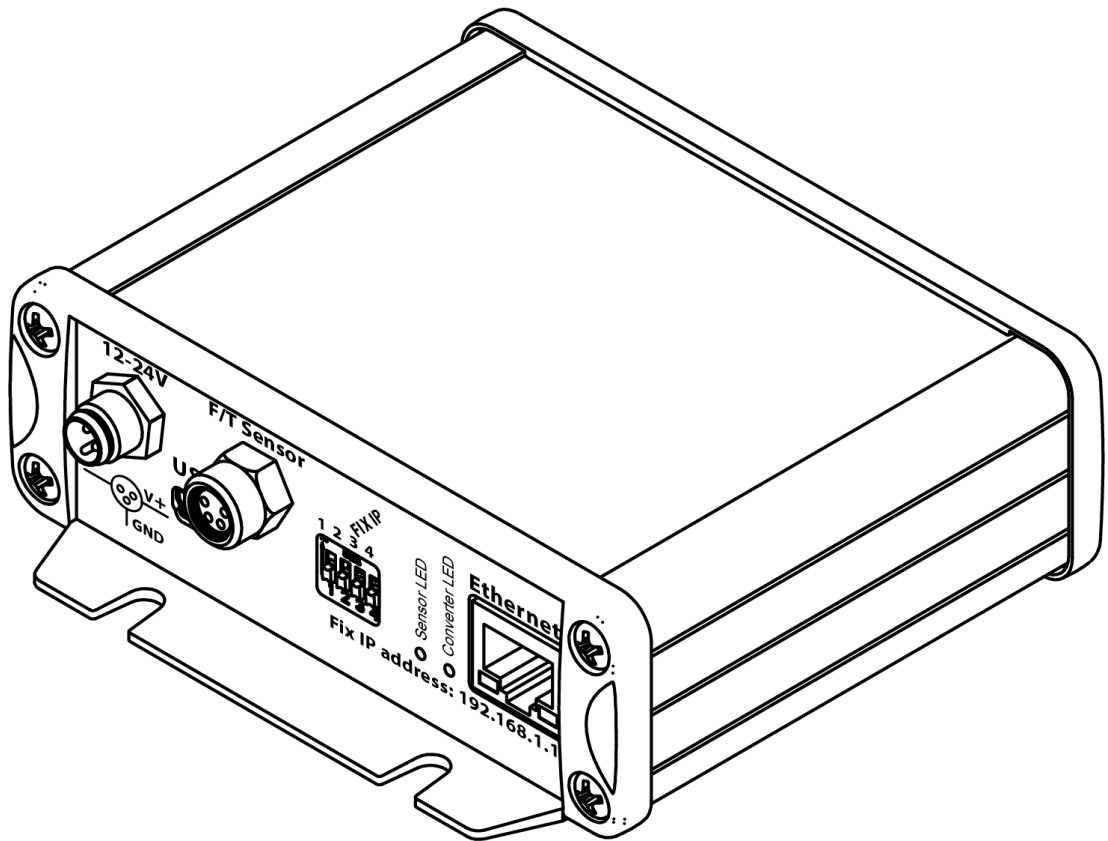
Előlnézet



Hátulnézet



Izometrikus nézet



## 4 A Compute Box szoftverének frissítése

### 4.1 A szoftver frissítése 3.0.0 vagy újabb verzióról 4.1.4 verzióra

A Compute Box szoftverének 3.0.0 vagy újabb verzióról 4.0.0 verzióra frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Győződjön meg arról, hogy számítógépén megtalálhatók az alábbi fájlok:

Compute\_Box\_SW\_Updater\_v4.1.4.osu

Ha a Compute Box nincs használatban, folytassa a következő lépéssel. Ha a Compute Box használatban van, jegyezze fel a hálózati beállításokat, állítsa le és kapcsolja ki a robotot, válassza le a Compute Box egységet a tápegységről, az érzékelőről és a robot vezérlőjéről.

Helyezze a Compute Box egységet a számítógép vagy laptop közelébe.

Győződjön meg arról, hogy a 3. számú DIP-kapcsoló bekapcsolt, a 4. számú DIP-kapcsoló kikapcsolt állásban van.

Csatlakoztassa a Compute Box egységet a tápegységre, várjon egy percre, majd válassza le a tápegységről.

Csatlakoztassa a Compute Box egységet a tápellátáshoz, majd kapcsolja be.

Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa a Compute Box egységet közvetlenül a számítógépéhez.

Várjon egy percre, nyisson meg egy böngészőt, majd gépelje be a 192.168.1.1 számsort a böngésző címsorába.

Kattintson a **Szoftverfrissítés** sorra a bal oldali menüben.

#### Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

*Click [here](#) to see the result of the last update*

- FS v3.0.0

Kattintson a Böngészés gombra, és válassza ki a Compute\_Box\_SW\_Updater\_v4.0.0.osu fájlt.

Kattintson a Send gombra.





**Do not unplug the power until the update is finished!**

Estimated remaining time: 4:16



Várja meg, amíg befejeződik a szoftver frissítése.



**Update successfull!**

The new version is 3.0.1.

**Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to [Welcome Page](#).**

*You can [download](#) the update log.*

Ha a szoftver frissítése sikertelen, forduljon a helyi forgalmazóhoz, egyébként folytassa a következő lépéssel.



**Update failed!**

**Download** the update log file, and contact your distributor.

Válassza le a Compute Box egységet a számítógépről és a tápegységről.

Állítsa vissza a 3. és a 4. számú DIP-kapcsolót eredeti állásába, és állítsa be a frissítést megelőző hálózati beállításokat.

## 5 Fogalomdefiníciók

---

| Kifejezés                | Leírás                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compute Box              | Az OnRobot érzékelőhöz biztosított egység. Végrehajtja az OnRobot által kialakított parancsok és alkalmazások használatához szükséges számításokat. Az érzékelőhöz és a robotvezérlőhöz kell csatlakoztatni. |
| OnRobot adatmegjelenítés | Az OnRobot által létrehozott adatmegjelenítési szoftver, ami az érzékelő által szolgáltatott adatok megjelenítésére szolgál. Windows operációs rendszerre telepíthető.                                       |

## 6 Rövidítések jegyzéke

---

| Rövidítés | Magyarázat                          |
|-----------|-------------------------------------|
| CPF       | Counts per force                    |
| CPT       | Counts per torque                   |
| DHCP      | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DIP       | Dual In-line Package                |
| F/T       | Force/Torque                        |
| IP        | Internet Protocol                   |
| IT        | Information Technology              |
| LED       | Light Emitting Diode                |
| MAC       | Media Access Control                |
| PC        | Personal Computer                   |
| PoE       | Power over Ethernet                 |
| TCP       | Transmission Control Protocol       |
| UDP       | User Datagram Protocol              |
| USB       | Universal Serial Bus                |

## 7 Függelék

### 7.1 Hibaelhárítás

#### 7.1.1 A weboldal nem érhető el IP-cím alapján

A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:

Zárja be a böngészőt, majd nyissa meg újra (lehetséges, hogy a weboldal egy korábbi változata van a gyorsítótárban).

Győződjön meg arról, hogy semmilyen hardveres/szoftveres tűzfal (vagy router) nem blokkolja a számítógép és a Compute Box közötti kapcsolatot.

Állítsa vissza a hálózati beállításokat alapértelmezettre a Compute Box 3. számú DIP-kapcsolójának bekapcsolt állásba állításával. Az alapértelmezett IP-cím 192.168.1.1, az alhálózati maszk pedig 255.255.255.0, a DHCP-kliens kikapcsolt állásban.

#### 7.1.2 A STATUS állapotszó értéke nem „0”

A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:

Alakítsa a STATUS állapotszót bináris számmá, keresse ki az alábbi táblázatból a hiba forrását, és kövesse a Megoldás oszlopban levő lépéseket. Az alábbi táblázatban a 0 a legkisebb jelentőségű, a 15 a legnagyobb jelentőségű bit.

| Bit                                             | Funkció                           | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minden bit<br>(a STATUS<br>állapotszó<br>65535) | Nincs csatlakoztatva<br>érzékelő. | Válassza le a Compute Box egységet<br>a tápegységről, győződjön meg arról, hogy az<br>érzékelőt a Compute Box egységgel összekötő<br>kábel sértetlen, majd kapcsolja be a Compute Box<br>egységet. Várjon 30 másodpercig, és ha a hiba<br>továbbra is fennáll, jegyezze fel a hiba<br>jelentkezésének körülményeit, és forduljon a helyi<br>forgalmazóhoz. |
| 0-3                                             | Fenntartva                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                               | TÚLTERHELÉS – Fx                  | Szüntesse meg az érzékelő túlterhelésének okát,<br>azaz tehermentesítse az érzékelőt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                               | TÚLTERHELÉS – Fy                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                               | TÚLTERHELÉS – Fz                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                               | TÚLTERHELÉS – Tx                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                               | TÚLTERHELÉS – Ty                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9                                               | TÚLTERHELÉS – Tz                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10-11                                           | Érzékelőhiba                      | Jegyezze fel a hiba jelentkezésének körülményeit,<br>és forduljon a helyi forgalmazóhoz.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12                                              | Fenntartva                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Az érzékelő tápellátását vagy az EEPROM-ot érintő hiba | Jegyezze fel a hiba jelentkezésének körülményeit, és forduljon a helyi forgalmazóhoz.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Kommunikációs hiba az érzékelő és a Compute Box között | Válassza le a Compute Box egységet a tápegységről, győződjön meg arról, hogy az érzékelőt a Compute Box egységgel összekötő kábel sértetlen, majd kapcsolja be a Compute Box egységet. Várjon 30 másodpercig, és ha a hiba továbbra is fennáll, jegyezze fel a hiba jelentkezésének körülményeit, és forduljon a helyi forgalmazóhoz. |
| 15 | Fenntartva                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7.2 Kiadások

| Kiadás     | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. kiadás  | Ez a dokumentum első kiadása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. kiadás  | A dokumentum bővítése a „Compute Box szoftverének frissítése” résszel.<br>A Compute Box méreteinek helyesbítése.<br>A visszajelzők működésének helyesbítése.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. kiadás  | „A szoftver frissítése 2.6.0 verzióról 3.0.0 verzióra” részben levő útmutatás helyesbítése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. kiadás  | A dokumentum bővítése a 2.6.0 verzióról 3.0.1 verzióra, valamint a 3.0.0 verzióról 3.0.1 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. kiadás  | A dokumentum bővítése a „Szoftverfrissítés” résszel.<br>A dokumentum bővítése a 3.0.1 verzióról 3.1.0 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.<br>A „Webes hozzáférés” rész összes képernyőképének frissítése.<br>„A Compute Box méretei” rész frissítése a hátulnézeti képpel, ahol látszik a sorozatszám.<br>Az eszköz rendszerindítási idejének helyesbítése 30 másodpercről 60 másodpercre. |
| 6. kiadás  | A dokumentum bővítése a 3.1.0 verzióról 3.1.1 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. kiadás  | A dokumentum bővítése a 3.1.2 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.<br>Szerkesztési változtatások.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. kiadás  | A dokumentum új kinézetet kapott.<br>A dokumentum bővítése a 3.1.3 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. kiadás  | A dokumentum bővítése a 3.2.0 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. kiadás | A weboldal képernyőinek frissítése.<br>A dokumentum bővítése a 4.0.0 verzióra történő szoftverfrissítésre vonatkozó útmutatással.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. kiadás | 4.1.4 támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |